Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad	Grup	Tarih

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

Varsayım: uzak servis erişimi doğrudan CNC kontrolcü/PLC'ye açık; paylaşılan hesap + parola, oturum kaydı yok, sürekli açık. PLC, HMI, mühendislik istasyonu ve Safety PLC aynı düz ağda; normal ve emniyet yolu ayrımı belirsiz.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

Uzak erişim → VPN + MFA → jump server (DMZ) → PLC. 1 Aracı: jump server · 2 Tünel: VPN · 3 Kimlik: MFA + kişisel hesap · 4 Kayıt: tam oturum kaydı · 5 Zamanlama: varsayılan kapalı, bakımda süreli açılır. Safety PLC ağa bağlanmaz, kablolu kalır.

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

   Hedef mimaride HAYIR: kapı kilidi/acil stop/STO kablolu ve ağdan bağımsız, emniyet parametresi ağdan yazılamaz → PLC ele geçse de kapı açılınca iş mili durur. Mevcutta sınır net değilse etkilenebilir.

2. Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

   Kapı kilidi/acil stop/STO, uzak bağlantı ve PLC yazılımından etkilenmeden çalışmalı; emniyet parametresi uzaktan değiştirilemeli, yalnız yerel yetki + kayıtla; değişiklik sonrası yeniden doğrulama şart.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.